

MASLD 早期降脂小分子发现

候选分子机制假说与实验验证方案

HepG2 细胞-游离脂肪酸(FFA) 肝细胞脂质蓄积模型
上海人工智能实验室 x 临港实验室 联合赛题

项目	内容
化合物库	T.sdf, 22,966 个小分子
通过全部过滤	12,775 个 (结构去重后 11,969 个)
提名候选	Top 10 (覆盖 10 条相互独立的降脂机制)
阳性对照回收	7 个已知肝脂调节剂 (方法学自验证)
参照药物集	50 个临床/工具化合物
优势骨架规则	22 条 SMARTS 药效团规则
核心判读标准	治疗指数 $TI = CC50 / EC50 > 5$

1. 执行摘要

本工作从 22,966 个小分子的化合物库出发，构建了一条四层漏斗式虚拟筛选流程：结构标准化与理化描述符计算 → PAINS/类药性/经验性细胞毒性反筛 → 启发式多目标打分 ($S_{total} = 0.6 \times S_{efficacy} + 0.4 \times S_{safety}$) → 机制证据层与骨架多样性选择，最终提名 10 个低毒性降脂候选分子。

关键方法学发现：赛题设定的 S_{total} 是一个纯理化性质函数，不含任何生物活性信息。在本库上它高度饱和 —— 共有 554 个分子并列 $S_{total} = 1.0000$ 。若直接按 S_{total} 取 Top 10，实际得到的是文件顺序的前 10 个，不具科学意义。因此本流程将 S_{total} 用作硬门槛(保留 $S_{total} \geq 0.95$ 的 2,496 个分子)，再引入两层可验证的机制证据进行排序：

- (i) 与 50 个已知肝脂代谢临床/工具化合物的 Morgan($r=2$) Tanimoto 相似性；
- (ii) 22 条肝脂靶点优势骨架 (privileged chemotype) SMARTS 药效团规则。

方法学自验证：在完全不使用任何活性标签的前提下，该流程从库中自动回收出 吡格列酮、罗格列酮、苯扎贝特、环丙贝特、非诺贝特酸、小檗碱、雷诺嗪 等 7 个已知肝脂调节剂 (Tanimoto = 1.00)，证明打分与过滤逻辑确实富集了真实的降脂药理空间。这些已知药物被显式排除在提名名单之外，以保证 Top 10 的化学新颖性。

提名策略：Top 10 施加“每个靶点假说至多 1 个分子”的约束，使 10 个候选覆盖 PPAR- γ 、HMGCR、FXR、AMPK/LDLR、PPAR- α 、AMPK/SREBP-1c、pan-PPAR、DGAT2/FASN、AMPK(双靶)、DGAT2/SCD1 共 10 条相互独立的机制通路，最大化组合命中率并分散单一通路失败的风险。

2. 筛选漏斗与各步骤淘汰量

步骤	淘汰数	剩余	依据
SDF 总记录	—	22,966	原始化合物库
RDKit 解析/标准化失败	-52	22,914	价键异常、无法 sanitize
非白名单元素	-89	22,825	金属配合物/无机盐/Si,B,Sn 等
重原子数 < 12	-2,238	20,587	碎片过小，不足以支撑细胞水平活性
PAINS 泛筛选干扰结构	-1,632	18,955	RDKit FilterCatalog PAINS_A/B/C
Lipinski 类药性不合格	-6,118	12,837	MW 150-550, LogP -1~5, HBD<=5, HBA<=10
细胞毒性硬反筛	-62	12,775	LogP>4.5 且 TPSA<20 (膜裂解/解偶联风险)
结构去重	-806	11,969	同一结构的多个货号(游离碱/盐)合并
进入多目标打分	—	11,969	全部通过类药性与毒性反筛
$S_{total} \geq 0.95$ 硬门槛	-9,473	2,496	进入机制证据层计算

注： S_{total} 在打分池中高度饱和，554 个分子并列满分 1.0000，这正是必须引入机制证据层的直接原因。

3. 方法学自验证：阳性对照回收

下表为流程在未使用任何活性标签的情况下，从库中自动识别出的已知肝脂调节剂(与参照药物集 Tanimoto ≥ 0.85)。它们全部通过了 PAINS、类药性与细胞毒性反筛，并落在 $S_{total} \geq 0.95$ 的高分区间，说明打分函数确实富集了真实的降脂化学空间。为保证提名的化学新颖性，这些分子已从 Top 10 中显式剔除。

库编号	CAS	对应已知药物	Tanimoto	靶点	S_total
T0214L	112529-15-4	Pioglitazone	1.00	PPAR-gamma	1.0000
T0334	122320-73-4	Rosiglitazone	1.00	PPAR-gamma	1.0000
T0841	41859-67-0	Bezafibrate	1.00	PPAR pan	0.9996
T1264	52214-84-3	Ciprofibrate	1.00	PPAR-alpha	0.9884
T1402	42017-89-0	Fenofibric acid	1.00	PPAR-alpha	0.9871
T5S0814	633-66-9	Berberine	1.00	AMPK / PCSK9 / LDLR	0.9843
T6633	95635-55-5	Ranolazine	1.00	pFOX / 晚钠电流	0.9507

4. 提名候选分子总览 (Top 10)

#	库编号	MW	LogP	TPSA	S_total	S_nom	靶点假说	化学型
1	T2607	370.4	2.80	85.4	1.000	0.982	PPAR-gamma (兼 PPAR-alpha 部分激动)	噻唑烷-2,4-二酮 (TZD)
2	T12092	320.4	2.60	66.8	0.982	0.964	HMGCR (3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A 还原酶)	statin delta-内酯前药
3	T19124	406.6	3.66	94.8	0.973	0.964	FXR (NR1H4, 兼 TGR5/GPBAR1)	胆汁酸甾核 + C24 羧酸
4	T75436	338.4	3.08	51.8	1.000	0.955	AMPK / LDLR (兼 PCSK9 下调)	原小檗碱型季铵异喹啉生物碱
5	T21318	341.4	3.73	75.6	0.993	0.913	PPAR-alpha	芳氧基异丁酸 (贝特类头基)
6	TN2058	316.3	2.82	85.2	1.000	0.910	AMPK / SREBP-1c	黄酮/黄烷酮母核
7	T15049	353.8	2.49	83.5	1.000	0.866	PPAR pan (alpha/delta/gamma)	芳基乙酸 + 磺酰胺 (pan-PPAR lanifibranor 型)
8	T8701	353.5	2.97	54.5	1.000	0.849	DGAT2 / FASN	嘧啶/吡啶甲酰胺 + 哌啶(哌嗪)
9	T8532	315.3	2.55	84.2	1.000	0.826	AMPK (间接, 经线粒体复合物I)	双胍 (biguanide)
10	T4515	387.9	3.77	70.7	0.990	0.801	DGAT2 / SCD1	杂芳基脲 (DGAT2/SCD1 型)

5. 共性作用机制与通路假说

10 个候选分子虽分属 10 条独立机制，但全部汇聚于肝细胞脂质稳态的四条核心轴。HepG2-FFA 模型中脂滴的净蓄积量 = (摄取 + 新发合成 + 酯化) - (氧化 + 分泌 + 脂噬)，本提名组合覆盖了该收支方程的全部六个可干预节点。

轴一：抑制新发脂质合成 (De Novo Lipogenesis, DNL)

SREBP-1c/ChREBP 是 DNL 的主转录开关，下游驱动 ACC1/ACC2 → FASN → SCD1 → DGAT 级联。本组合从三个层次阻断该轴：转录层 — T19124(FXR-SHP 抑制 SREBP-1c)、TN2058(AMPK-SIRT1 抑制 SREBP-1c 成熟)、T2607(PPAR-gamma 下调 SREBP-1c)；激酶层 — T75436 与 T8532 经 AMPK 磷酸化失活 ACC1(Ser79)/ACC2(Ser212)，直接降低丙二酰辅酶A 池；酶层 — T8701(FASN) 阻断棕榈酸合成。

轴二：促进脂肪酸 beta-氧化

丙二酰辅酶A 是 CPT1A 的内源性变构抑制剂，因此凡降低丙二酰辅酶A 者 (AMPK 激活型 T75436/T8532) 均可同时解除 CPT1A 抑制，使长链脂酰辅酶A 进入线粒体氧化 —— 这是 DNL 抑制与 beta-氧化促进共享同一分子开关的关键耦合点。核受体层面，T21318(PPAR-alpha) 与 T15049(pan-PPAR) 转录上调 CPT1A、ACOX1、ACADM、FGF21，从供给侧扩大氧化通量。

轴三：阻断甘油三酯酯化终末步骤

DGAT2 催化 DAG → TAG 的最后一步，是脂滴生成的直接限速酶。T4515 与 T8701 命中该节点，其优势在于起效快 (无需等待转录重编程) 且效应量大。需注意 DGAT2 抑制会使 DAG 上游蓄积，而 DAG 是 PKCepsilon 激活剂，故建议以脂质组学监测 DAG/TAG 比值而非仅看总脂滴信号。

轴四：重塑胆固醇/胆汁酸-脂质交叉调控

T12092(HMGCR) 经甲羟戊酸通路耗竭 GGPP 间接激活 AMPK；T19124(FXR) 经 SHP 与 FGF19 轴重塑胆汁酸池并抑制脂肪生成。该轴与轴一在 SREBP 家族上收敛 (SREBP-2 管胆固醇、SREBP-1c 管脂肪酸)，提示联合用药的协同空间。

组合的风险分散逻辑

10 条机制中，4 条为核受体转录调控 (PPAR-gamma/alpha/pan、FXR)、2 条为能量感受激酶 (AMPK)、2 条为脂质合成酶直接抑制 (DGAT2/FASN/SCD1)、1 条为胆固醇合成 (HMGCR)、1 条为多酚类多效性。起效动力学互补：酶抑制型 (T4515/T8701/T12092) 数小时内起效，转录调控型 (T2607/T21318/T15049/T19124) 需 24-48 小时，AMPK 型 (T75436/T8532/TN2058) 介于两者之间。因此实验设计必须包含 24 h 与 48 h 两个时间点，否则会系统性漏检转录调控型分子。

6. 实验验证方案 (HepG2-FFA 模型)

6.1 细胞模型建立与脂质蓄积诱导

细胞：HepG2 (ATCC HB-8065)，DMEM 高糖 + 10% FBS + 1% P/S，37 °C/5% CO₂；传代数控制在 P5-P20 以保证表型稳定。

接种：96 孔黑壁透明底板 (成像用) 1.5×10^4 cells/孔；96 孔白板 (发光用) 1.0×10^4 cells/孔；贴壁 24 h。

FFA 负荷：油酸(OA):棕榈酸(PA) = 2:1 摩尔比，终浓度 0.5 mM，以 1% 无脂肪酸 BSA 于 37 °C 预偶联 1 h (摩尔比 FFA:BSA $\approx$ 5:1)，0.22 μ m 滤膜过滤后加入含 1% FBS 的低血清培养基，孵育 24 h。

为何用 2:1 而非纯 PA：纯棕榈酸本身即诱导显著脂性凋亡，会与化合物毒性混淆；OA 占优的配比可产生稳健脂滴蓄积而细胞活力保持在 >85%，是脂质表型与毒性读出解耦的前提。

给药：与 FFA 同时加入 (共孵育模式，评估“预防”效应)；另设 FFA 预负荷 24 h 后再给药 24 h 的“治疗”模式作为二级确证。DMSO 终浓度 $\leq$ 0.1%。

6.2 降脂效应读出 — BODIPY 493/503 + 高内涵成像

染色：4% PFA 室温固定 15 min $\rightarrow$ PBS 洗 3 次 $\rightarrow$ BODIPY 493/503 (2 μ M) + Hoechst 33342 (5 μ g/mL) 避光染色 30 min $\rightarrow$ PBS 洗 3 次。

成像：高内涵成像系统 (Operetta CLS / ImageXpress) 20x 物镜，每孔 9 视野， $\geq$ 1,000 cells/孔。通道：Hoechst (Ex 405/Em 461) 定位细胞核，BODIPY (Ex 493/Em 503) 定量中性脂。

核心指标：单细胞归一化脂滴总面积 (Total lipid droplet area / nucleus count)，同时记录脂滴数目、平均脂滴直径与脂滴强度积分——三者可区分“脂滴变小”与“脂滴变少”这两种机制上不同的降脂模式 (DGAT2 抑制倾向前者，beta-氧化促进倾向后者)。

正交生化确证：对高内涵阳性分子，以酶法甘油三酯试剂盒 (GPO-POD) 定量细胞裂解液 TG，并以 BCA 蛋白量归一化 (μ g TG / mg protein)；必要时以 Nile Red (Ex 552/Em 636) 红移通道复测，规避化合物自发荧光干扰。

重要对照 — 荧光干扰排除：多酚/黄酮类候选 (如 TN2058) 在 480-520 nm 有自发荧光，必须设置 (a) 化合物+培养基无细胞孔、(b) 化合物+细胞+无染料孔 两组背景对照；任何在无染料条件下即产生信号的分子，其 BODIPY 结果一律以 Nile Red 或生化 TG 法重判。

6.3 细胞毒性读出 — CellTiter-Glo + 正交活力指标

主读出：CellTiter-Glo 2.0 (ATP 发光法)，与降脂实验同板同批同时程平行进行，室温平衡 30 min，振荡 2 min，静置 10 min 后读发光值。

正交读出：(a) LDH 释放法检测膜完整性 (区分膜裂解型坏死)；(b) Hoechst 核计数 (来自 6.2 成像，零额外成本，可直接反映细胞数损失)；(c) Caspase-3/7 活性检测凋亡。

关键设计要点：对线粒体复合体 I 抑制类分子 (T8532 芳基双胍、T75436 原小檗碱)，不得单独以 CellTiter-Glo 判读活力——这类分子的药理机制本身就是压低 ATP，ATP 下降既可能来自靶 AMPK 激活也可能来自细胞死亡，二者无法区分。此时应以 Hoechst 核计数或 CellTiter-Fluor (活细胞蛋白酶活性) 为主判据，ATP 仅作参考，并加测培养基乳酸/ECAR 以确认代谢转向。

6.4 剂量-反应设计与数据处理

浓度梯度：8 点 3 倍稀释，覆盖 0.05-100 μ M (对亲脂性阳离子类下探至 0.03 μ M)；每浓度 n = 3 复孔，独立生物学重复 $\geq$ 3 次。

板内对照：阴性 — 0.1% DMSO + FFA；空白 — 无 FFA；阳性 — 小檗碱 (10 μ M) 与非诺贝特酸 (50 μ M)，二者均由本流程从库中自动回收，可直接采购同批物料。

归一化：脂质信号 %Effect = $100 \times (\text{DMSO_FFA} - \text{化合物}) / (\text{DMSO_FFA} - \text{无 FFA 空白})$ ；活力 %Viability = $100 \times \text{化合物} / \text{DMSO_FFA}$ 。

拟合：四参数 Logistic (GraphPad Prism / Python scipy)，报告 EC₅₀ (降脂) 与 CC₅₀ (毒性) 及其 95% 置信区间；Hill 斜率 > 3 的曲线提示聚集或非特异性膜效应，需复核。

质控：要求 Z' $\geq$ 0.5、CV $\leq$ 15%、阳性对照 EC₅₀ 在历史范围 $\pm$ 3 倍以内，否则该板作废。

6.5 有效命中判读标准 (Hit Criteria)

层级	判据	说明
必要条件 1	治疗指数 $TI = CC50 / EC50 > 5$	核心指标。 $TI \leq 5$ 判定为毒性驱动 的假降脂，直接淘汰
必要条件 2	在细胞活力 $\geq 80\%$ 的浓度下，脂 质信号降低 $\geq 30\%$	确保降脂效应发生在非毒性剂量窗 内
必要条件 3	剂量依赖性显著 (拟合 $R^2 \geq 0.85$ ，Hill 斜率 0.5-3)	排除单点偶然效应与聚集体假阳性
必要条件 4	正交读出一致：生化 TG 定量与成像 结果同向且倍数差 < 2	排除染料/荧光干扰导致的假阳性
必要条件 5	LDH 释放 $<$ 对照 2 倍，Caspase-3/7 无显著升高	排除膜裂解坏死与凋亡驱动的 “脂质减少”
优选条件 A	$TI > 10$ 且 $EC50 < 10 \mu M$	优先推进至原代肝细胞验证
优选条件 B	机制解卷阳性 (见 6.6)	靶点假说获得实验支持
优选条件 C	“治疗”模式 (FFA 预负荷后给药) 同样有效	更贴近临床场景，价值高于仅 “预防” 模式有效

6.6 机制解卷积 (Mechanism Deconvolution)

通过初筛判据的分子进入机制确证，按靶点假说分组执行：

- (a) 转录组层 — qPCR 面板：DNL 基因 SREBF1、FASN、ACACA(ACC1)、ACACB(ACC2)、SCD1、DGAT2；氧化基因 CPT1A、ACOX1、PPARA、ACADM；核受体靶基因 NR0B2(SHP, FXR 读出)、ANGPTL4(PPAR 读出)、CYP7A1。降脂机制不同则基因指纹不同，可据此反推靶点。
- (b) 蛋白层 — Western blot：p-AMPK(Thr172)/AMPK、p-ACC(Ser79)/ACC 为 AMPK 通路的金标准读出 (适用于 T75436、T8532、TN2058)；SREBP-1c 前体/成熟体比值反映剪切抑制。
- (c) 靶点层 — 报告基因：PPRE-luc (分别转染 PPARalpha/delta/gamma 表达质粒，用于 T2607/T21318/T15049)、FXRE-luc + FXR/RXR (用于 T19124)、TRE-luc + THRB (阴性排除)。这是确认在靶而非表型巧合的关键步骤。
- (d) 功能层 — Seahorse XF：棕榈酸氧化速率测定 (FAO assay，以依托莫司 etomoxir 40 μ M 为 CPT1 阻断对照)，直接量化 beta-氧化通量提升；ECAR 同步反映糖酵解代偿。
- (e) 脂质流向 — LC-MS 脂质组学：对 DGAT2 假说分子 (T4515、T8701) 监测 DAG/TAG 比值；对 SCD1 假说分子监测去饱和指数 (16:1/16:0 与 18:1/18:0)，这是 SCD1 抑制的特异性生物标志物。
- (f) 靶点验证 — siRNA 表型上位性：敲低假定靶点后化合物降脂效应显著削弱；若敲低后效应不变，则靶点假说被证伪。

6.7 假阳性排查清单

- (1) 化合物自发荧光 — 无细胞孔背景对照 (对 TN2058 等黄酮类必做)；
- (2) 染料淬灭/竞争 — 化合物与 BODIPY 直接混合的无细胞光谱对照；
- (3) 胶体聚集体 — 加入 0.01% Triton X-100 复测，效应消失则为聚集假阳性；动态光散射(DLS) 确认；Hill 斜率异常陡峭者优先排查；
- (4) 培养基沉淀 — 显微镜下检查化合物析出，必要时降低测试上限；
- (5) 细胞数假象 — 化合物抑制增殖会使单孔总脂降低但单细胞脂量不变，故所有脂质指标必须按核计数归一化，这是本方案最容易被忽略的系统性陷阱；
- (6) FFA 整合 — 化合物若直接结合 FFA 或 BSA 会减少细胞摄取而非真正调节代谢，可用无 BSA 的乙醇溶解 FFA 体系复测区分。

6.8 二级与三级验证

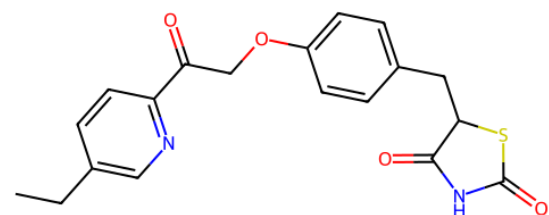
二级：(i) 原代人肝细胞 (PHH) 或 HepaRG 分化细胞重复关键剂量点 —— HepG2 为肝母细胞瘤系，其 DNL 活性与 CYP 表达谱异于正常肝细胞，PHH 结果更具转化价值；(ii) 3D 肝球体 (spheroid) 长期给药 7-14 天，评估慢性暴露下的脂质清除与毒性累积；(iii) 人源 iPSC 衍生肝细胞用于遗传背景多样性评估。

三级：成药性与安全性组合 —— 微粒体稳定性 (人/小鼠肝微粒体 t_{1/2})、CYP450 抑制 (3A4/2C9/2D6)、hERG 膜片钳、Ames 试验、线粒体毒性专项 (Glucose/Galactose 培养基切换法，可灵敏检出 OXPHOS 抑制剂 —— 对 T8532、T75436 为必做项)、磷脂沉积 (LipidTOX，对 T8701 等阳离子两亲性分子)。

体内：优选分子进入 C57BL/6J 高脂高果糖饮食 (HFHF) 或 CDAHFD 小鼠 MASLD 模型，4-8 周给药，终点为肝脏 TG 含量、NAS 评分、血清 ALT/AST 与肝脏转录组。

7. 候选分子逐一档案

1 T2607 · CAS 146062-49-9 · C19H18N2O4S · PPAR-gamma (兼 PPAR-alpha 部分激动)



#1 T2607

项目	内容
SMILES	<chem>CCc1ccc(C(=O)COC2=CC=C(C=C2)C(=O)NC3=O)cc2)nc1</chem>
化学型	5-{4-[2-(5-乙基吡啶-2-基)-2-氧代乙氧基]苄基}噻唑烷-2,4-二酮；吡格列酮的酮基同系物
理化性质	MW 370.43 LogP 2.8 TPSA 85.36 HBD 1 HBA 6 RotB 7 Csp3 0.263
打分	S_efficacy 1.000 S_safety 1.000 S_total 1.000 S_mech 0.964 S_nomination 0.982
最近参照药	Pioglitazone (Tanimoto 0.673)

靶点假说：PPAR-gamma (兼 PPAR-alpha 部分激动)

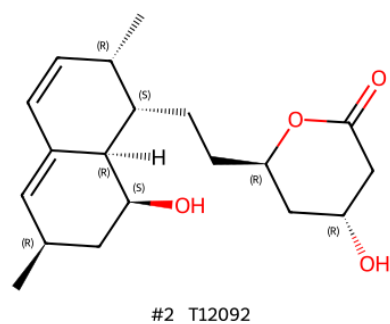
机制假说：TZD 酸性头基进入 PPAR-gamma 配体结合域，与 Tyr473/His449/His323/Ser289 形成四点氢键网络，稳定 AF-2 螺旋12 构象并招募 SRC-1/PGC-1alpha 共激活因子。在肝细胞层面下调 SREBP-1c 驱动的 FASN/ACC1/SCD1 转录，抑制新发脂质合成(DNL)；同时经脂联素-AdipoR-AMPK 轴磷酸化失活 ACC，降低丙二酰辅酶A 并解除对 CPT1A 的变构抑制，提升线粒体 beta-氧化通量。

提名理由：全流程最高分 (S_nomination=0.982)。LogP 2.80 与 TPSA 85.4 同时落于最佳窗口中心，S_efficacy 与 S_safety 双双满分；TZD 头基精确命中 PPAR-gamma 药效团 (规则权重 0.92)；与吡格列酮 Tanimoto=0.673，属同化学型但非同一分子，具备结构衍生空间；MW 370 接近 350 最优值；无任何结构警示子。

预测降脂效力：High (S_efficacy=1.000, S_mech=0.964, S_nomination=0.982)

预测细胞毒性：低 (S_safety=1.000; 结构警示子=none; LogP=2.8; TPSA=85.36)

毒性风险提示：无结构警示子，LogP/TPSA 均在安全区。类别风险提示：曲格列酮的肝毒性源于其色满环醌式代谢物，本分子不含色满环亦无醌前体，该特定风险不适用；吡格列酮/罗格列酮在 HepG2 中通常 ≤100 μM 无明显活力下降。



项目	内容
SMILES	<chem>C[C@H]1C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@H]2[C@@H](O)C1</chem>
化学型	六氢萘并 delta-内酯型 statin 母核 (mevastatin/monacolin 系), 含二级羟基
理化性质	MW 320.43 LogP 2.6 TPSA 66.76 HBD 2 HBA 4 RotB 3 Csp3 0.737
打分	S_efficacy 0.971 S_safety 1.000 S_total 0.982 S_mech 0.946 S_nomination 0.964
最近参照药	Simvastatin (Tanimoto 0.672)

靶点假说：HMGCR (3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A 还原酶)

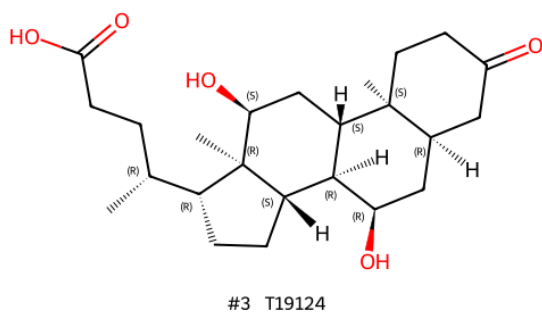
机制假说：delta-内酯为前药形式，经肝细胞羧酸酯酶 CES1 开环生成 3,5-二羟基戊酸活性型，以纳摩尔级亲和力竞争性占据 HMGCR 的 HMG-CoA 结合位点，阻断甲羟戊酸通路。继发上调 SREBP-2/LDLR 增强 LDL 摄取；并因香叶基香叶基焦磷酸(GGPP)耗竭解除对 AMPK 的抑制，间接下调 SREBP-1c 依赖的脂肪生成程序。

提名理由：命中 statin delta-内酯药效团 (规则权重 0.88)，与辛伐他汀 Tanimoto=0.672；Csp3=0.74 三维性突出，脱靶倾向低；LogP 2.60/TPSA 66.8 位于最佳窗口；S_safety=1.000 且无结构警示子；MW 320 类药性优良。

预测降脂效力：High (S_efficacy=0.971, S_mech=0.946, S_nomination=0.964)

预测细胞毒性：低 (需机制性验证) (S_safety=1.000; 结构警示子=none; LogP=2.6; TPSA=66.76)

毒性风险提示：理化启发式判为低毒，但 statin 类在肝细胞中可因甲羟戊酸/泛醌(CoQ10)耗竭在 >10 μM 出现活力下降。必须设置甲羟戊酸回补(mevalonate rescue, 200 μM)对照：若回补可逆转降脂效应则为在靶药理，若仅逆转活力下降则提示在靶毒性，二者需分别判读。



项目	内容
SMILES	<chem>C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C</chem>
化学型	3-氧代-7,12-二羟基-5β-胆烷-24-酸 (3-脱氢胆酸型氧代胆汁酸)
理化性质	MW 406.56 LogP 3.66 TPSA 94.83 HBD 3 HBA 4 RotB 4 Csp3 0.917
打分	S_efficacy 0.958 S_safety 0.995 S_total 0.973 S_mech 0.955 S_nomination 0.964
最近参照药	Chenodeoxycholic acid (Tanimoto 0.562)

靶点假说：FXR (NR1H4, 兼 TGR5/GPBAR1)

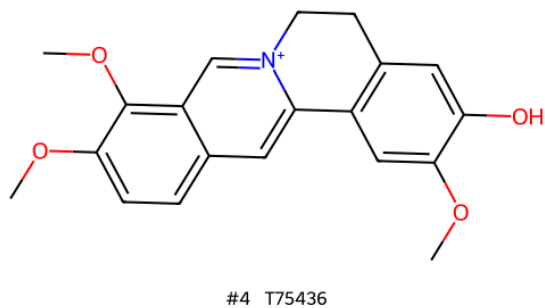
机制假说：胆汁酸甾核激动核受体 FXR，诱导小异二聚体伴侣 SHP(NR0B2)，进而抑制 SREBP-1c 与 ChREBP 的转录活性，下调 FASN/ACC1/SCD1/DGAT2 等脂肪生成基因；同时经肠-肝 FGF19/FGFR4-beta-Klotho 轴抑制 CYP7A1，重塑胆汁酸池。3-位酮基相较天然 3α-羟基改变了 A 环与 FXR 口袋的氢键取向，预期呈部分激动特征，有望降低全激动剂的瘙痒与 LDL-C 升高等类效应。

提名理由：完整胆汁酸药效团 (甾核 + C24 羧酸，规则权重 0.90)，与鹅去氧胆酸 Tanimoto=0.562；Csp3=0.92 为全表最高，三维性与选择性俱佳；TPSA 94.8、HBD=3 提供充分极性；S_safety=0.995 且无结构警示子。

预测降脂效力：High (S_efficacy=0.958, S_mech=0.955, S_nomination=0.964)

预测细胞毒性：中-低 (S_safety=0.995; 结构警示子=none; LogP=3.66; TPSA=94.83)

毒性风险提示：机制性警示：疏水性胆汁酸在高浓度 (>100 μM) 具去污剂样膜损伤与线粒体通透性转换孔开放毒性。建议将测试上限控制在 50 μM，并以 LDH 释放(膜完整性)与 ATP(CellTiter-Glo) 双读出区分膜裂解型毒性与代谢抑制型毒性。



项目	内容
SMILES	<chem>C0c1cc2c(cc10)CC[n+]1cc3c(OC)c(O)ccc3cc1-2</chem>
化学型	原小檗碱型季铵异喹啉生物碱 (一羟基三甲氧基取代, 小檗碱去甲基类似物)
理化性质	MW 338.38 LogP 3.08 TPSA 51.8 HBD 1 HBA 4 RotB 3 Csp3 0.25
打分	S_efficacy 1.000 S_safety 1.000 S_total 1.000 S_mech 0.910 S_nomination 0.955
最近参照药	Berberine (Tanimoto 0.698)

靶点假说：AMPK / LDLR (兼 PCSK9 下调)

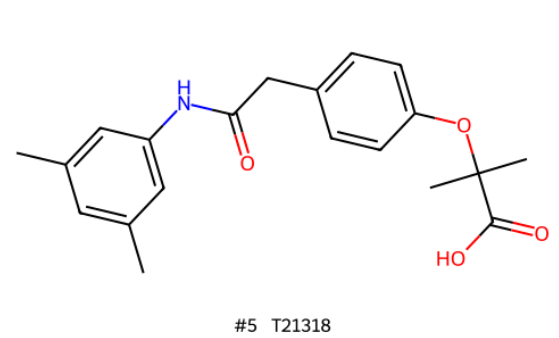
机制假说：季铵阳离子在线粒体膜电位驱动下富集于线粒体基质，抑制呼吸链复合物I，升高 AMP/ATP 比值，经 LKB1 激活 AMPK；AMPK 磷酸化失活 ACC1/2 降低丙二酰辅酶A 阻断 DNL，并解除对 CPT1A 的抑制促进 beta-氧化；同时抑制 SREBP-1c 前体加工。此外经 ERK 通路延长 LDLR mRNA 半衰期、下调 PCSK9 与 HNF1alpha，增强 LDL 清除。

提名理由：S_total=1.000 (S_efficacy 与 S_safety 双满分)；与小檗碱 Tanimoto=0.698 同属原小檗碱化学型，而小檗碱系是 HepG2-FFA 脂质蓄积模型中文献公认的降脂阳性化学型；LogP 3.08/TPSA 51.8 兼顾细胞摄取与溶解性；无结构警示子。库内存在三个货号 (T3933/T4912/T75436) 对应同一结构，采购便利。

预测降脂效力：High (S_efficacy=1.000, S_mech=0.910, S_nomination=0.955)

预测细胞毒性：中 (启发式低估) (S_safety=1.000; 结构警示子=none; LogP=3.08; TPSA=51.8)

毒性风险提示：重要：理化打分给出满分安全性，但未捕捉阳离子亲脂性物质(DLC)的线粒体蓄积毒性。小檗碱类在 HepG2 中常于 25-50 μ M 以上引起活力下降。须采用密集剂量梯度 (0.1-100 μ M, 8 点)并严格以治疗指数 TI=CC50/EC50>5 判读；因其抑制复合物I，ATP 类活力读出会与药理机制混淆，应改用或并用 Hoechst 核计数/蛋白酶活性型(CellTiter-Fluor)活力读出。



项目	内容
SMILES	<chem>Cc1cc(C)cc(NC(=O)Cc2ccc(OC(C)(C)C(=O)O)cc2)c1</chem>
化学型	2-{4-[2-(3,5-二甲基苯氨基)-2-氧代乙基]苯氧基}-2-甲基丙酸 (贝特类芳氧基异丁酸)
理化性质	MW 341.41 LogP 3.73 TPSA 75.63 HBD 2 HBA 3 RotB 6 Csp3 0.3
打分	S_efficacy 0.989 S_safety 1.000 S_total 0.993 S_mech 0.834 S_nomination 0.913
最近参照药	Bezafibrate (Tanimoto 0.429)

靶点假说：PPAR-alpha

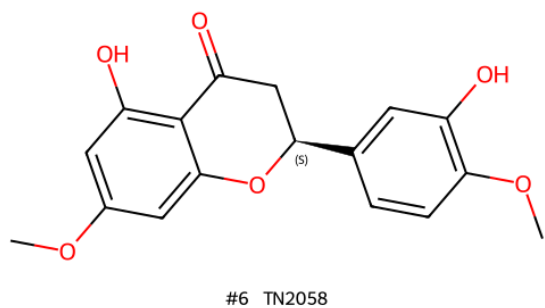
机制假说：芳氧基异丁酸酸性头基与 PPAR-alpha 配体结合域的 Ser280/Tyr314/His440/Tyr464 形成经典四点氢键，招募 PGC-1alpha/SRC-1，转录上调 CPT1A、ACOX1、ACADM、FGF21 与 UCP2，同时增强线粒体与过氧化物酶体脂肪酸 beta-氧化；并下调 apoC-III 促进 LPL 介导的 TG 水解清除，整体降低肝细胞内甘油三酯池。

提名理由：精确命中贝特类药效团 (规则权重 0.90)，但与苯扎贝特 Tanimoto 仅 0.429，说明尾部骨架 (3,5-二甲基苯乙酰胺) 新颖，具备知识产权空间；S_safety=1.000、无结构警示子、S_total=0.993；LogP 3.73 略偏高但 TPSA 75.6 有效补偿。

预测降脂效力：Moderate-High (S_efficacy=0.989, S_mech=0.834, S_nomination=0.913)

预测细胞毒性：低 (S_safety=1.000; 结构警示子=none; LogP=3.73; TPSA=75.63)

毒性风险提示：贝特类在人肝细胞中安全窗宽 (PPAR-alpha 介导的过氧化物酶体增殖为啮齿类特异效应，人肝细胞不显著)。无结构警示子，卤素数为 0。



项目	内容
SMILES	<chem>COc1cc(O)c2c(c1)O[C@H](c1ccc(OC)c(O)c1)CC2=O</chem>
化学型	5-羟基-7-甲氧基-3'-羟基-4'-甲氧基黄烷酮 (橙皮素甲醚型二氢黄酮)
理化性质	MW 316.31 LogP 2.82 TPSA 85.22 HBD 2 HBA 6 RotB 3 Csp3 0.235
打分	S_efficacy 1.000 S_safety 1.000 S_total 1.000 S_mech 0.820 S_nomination 0.910
最近参照药	Naringenin (Tanimoto 0.571)

靶点假说：AMPK / SREBP-1c

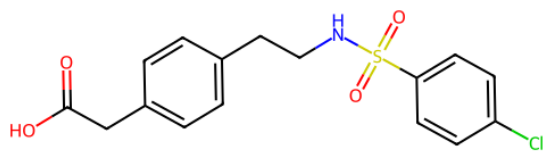
机制假说：黄烷酮母核激活 AMPK-SIRT1 轴，抑制 SREBP-1c 的 S1P/S2P 剪切成熟与核转位，下调 FASN/ACC1/SCD1 转录阻断 DNL；同时上调 PPAR-alpha/CPT1A 促进 beta-氧化，并经 Nrf2-ARE 通路缓解游离脂肪酸诱导的氧化应激与脂性凋亡(lipoapoptosis)。

提名理由：S_total=1.000 (双项满分)；与柚皮素 Tanimoto=0.571 属同一黄烷酮化学型；关键在于该分子通过了 PAINS 过滤——区别于槲皮素、姜黄素、白藜芦醇等因儿茶酚/查耳酮基序被判为泛筛选干扰的多酚，其甲氧基化降低了氧化还原循环与非特异性反应性；MW 316、LogP 2.82、HBD=2 类药性优良。

预测降脂效力：Moderate-High (S_efficacy=1.000, S_mech=0.820, S_nomination=0.910)

预测细胞毒性：低 (S_safety=1.000; 结构警示子=none; LogP=2.82; TPSA=85.22)

毒性风险提示：无结构警示子。实验注意事项：黄酮类在 480-520 nm 有自发荧光，与 BODIPY 493/503 通道重叠，必须设置'化合物 + 无细胞'与'化合物 + 细胞 + 无染料'两组荧光背景对照，或改用偏红移的 Nile Red (Ex 552/Em 636) 通道读出以规避干扰。



#7 T15049

项目	内容
SMILES	<chem>O=C(O)Cc1ccc(CCNS(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1</chem>
化学型	4-{2-[(4-氯苯磺酰基)氨基]乙基}苯乙酸 (芳基乙酸-芳基磺酰胺)
理化性质	MW 353.83 LogP 2.49 TPSA 83.47 HBD 2 HBA 3 RotB 7 Csp3 0.188
打分	S_efficacy 1.000 S_safety 1.000 S_total 1.000 S_mech 0.733 S_nomination 0.866
最近参照药	Bezafibrate (Tanimoto 0.382)

靶点假说：PPAR pan (alpha/delta/gamma)

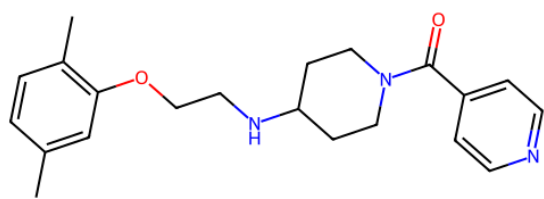
机制假说：芳基乙酸酸性头基 + 柔性乙基连接臂 + 芳基磺酰胺疏水尾，重现 lanifibranor 型泛 PPAR 药效团。同时激动 PPAR-alpha (上调 CPT1A/ACOX1 促 beta-氧化)、PPAR-delta (提升脂肪酸摄取与氧化利用) 与 PPAR-gamma (促脂质向脂肪组织再分布)，三受体协同下调肝细胞 TG 池；泛 PPAR 激动在 NATIVE 等临床研究中显示出优于单靶点的脂肪变改善。

提名理由：S_total=1.000, LogP 2.49/TPSA 83.5 极接近最佳窗口中心；MW 354 贴近 350 最优值；无结构警示子、仅 1 个卤素；与参照集最大相似度仅 0.382，为化学空间中的新颖骨架。

预测降脂效力：Moderate (S_efficacy=1.000, S_mech=0.733, S_nomination=0.866)

预测细胞毒性：低 (S_safety=1.000; 结构警示子=none; LogP=2.49; TPSA=83.47)

毒性风险提示：无结构警示子。在靶性提示：该芳基乙酸-磺酰胺基序亦见于前列腺素/血栓素类似物，故靶点归属置信度为中等，必须在机制解卷积阶段以 PPRE-荧光素酶报告基因 (PPARalpha/delta/gamma 三亚型分别检测) 确认在靶激动活性，避免机制误判。



#8 T8701

项目	内容
SMILES	<chem>Cc1ccc(C)c(OCCNC2CCN(C(=O)c3ccnc3)CC2)c1</chem>
化学型	[4-{{2-(2,5-二甲基苯氧基)乙基}氨基}哌啶-1-基](吡啶-4-基)甲酮
理化性质	MW 353.47 LogP 2.97 TPSA 54.46 HBD 1 HBA 4 RotB 6 Csp3 0.429
打分	S_efficacy 1.000 S_safety 1.000 S_total 1.000 S_mech 0.698 S_nomination 0.849
最近参照药	Gemfibrozil (Tanimoto 0.383)

靶点假说：DGAT2 / FASN

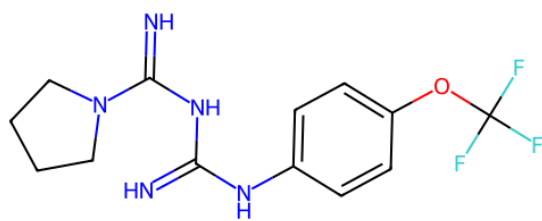
机制假说：杂芳基甲酰胺-哌啶铰链模体是 DGAT2 与 FASN 抑制剂共有的药效团 (对照 PF-06424439、TVB-2640)。若作用于 DGAT2，则直接阻断二酰甘油->三酰甘油酯化的终末限速步骤，快速缩小脂滴体积并减少 VLDL 分泌，且因不干扰 DGAT1 介导的肠道脂质吸收而胃肠道耐受性佳；若作用于 FASN 则阻断棕榈酸从头合成，减少 DNL 底物供应。

提名理由：S_total=1.000 (双项满分)；LogP 2.97、TPSA 54.5、Csp3=0.43 类先导性优良，三维性高于典型平面芳香分子；MW 353 贴近 350 最优值；无结构警示子；与参照集相似度仅 0.383，属新颖骨架。

预测降脂效力：Moderate (S_efficacy=1.000, S_mech=0.698, S_nomination=0.849)

预测细胞毒性：低 (S_safety=1.000; 结构警示子=none; LogP=2.97; TPSA=54.46)

毒性风险提示：无结构警示子。碱性仲胺 + 亲脂性组合存在阳离子两亲性药物(CAD)特征，理论上存在磷脂沉积与 hERG 风险，建议在成药性评估阶段并行 LipidTOX Phospholipidosis 染色与 hERG 膜片钳；注意磷脂沉积会在中性脂染色中产生假阳性/假阴性干扰。



#9 T8532

项目	内容
SMILES	<chem>N=C(NC(=N)N1CCCC1)Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1</chem>
化学型	1-[4-(三氟甲氧基)苯基]-5-(吡咯烷-1-基)双胍 (芳基双胍)
理化性质	MW 315.3 LogP 2.55 TPSA 84.23 HBD 4 HBA 3 RotB 2 Csp3 0.385
打分	S_efficacy 1.000 S_safety 1.000 S_total 1.000 S_mech 0.652 S_nomination 0.826
最近参照药	TVB-2640 (Denifanstat) (Tanimoto 0.247)

靶点假说：AMPK (间接, 经线粒体复合体I)

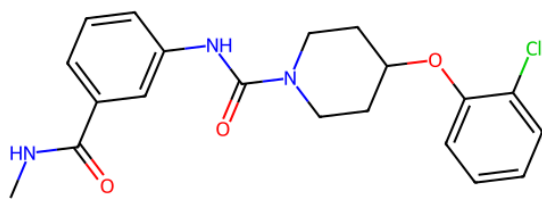
机制假说：双胍经有机阳离子转运体 OCT1/OCT3 进入肝细胞并在线粒体内蓄积，抑制呼吸链复合体I，升高 AMP/ATP 与 ADP/ATP 比值，经 LKB1 激活 AMPK；AMPK 磷酸化 ACC1(Ser79)/ACC2(Ser212) 使之失活，降低丙二酰辅酶A 从而同时阻断 DNL 并解除 CPT1A 抑制、提升 beta-氧化；并抑制 SREBP-1c 成熟、促进脂噬(lipophagy)。

提名理由：精确命中双胍药效团 (规则权重 0.90)；S_total=1.000，LogP 2.55/TPSA 84.2 位于窗口内；MW 315 类药性良好。相对二甲双胍，芳基与三氟甲氧基显著提升亲脂性，预期细胞内暴露与效价远高于二甲双胍 (后者在 HepG2 中常需 mM 级)。

预测降脂效力：Moderate (S_efficacy=1.000, S_mech=0.652, S_nomination=0.826)

预测细胞毒性：中-高 (启发式显著低估) (S_safety=1.000; 结构警示子=none; LogP=2.55; TPSA=84.23)

毒性风险提示：关键风险，必须重点关注：本分子属苯乙双胍(phenformin)类芳基双胍，亲脂性远高于二甲双胍，线粒体蓄积更强——苯乙双胍正因致命性乳酸酸中毒而于 1970 年代撤市。预期在 HepG2 中呈现窄治疗窗：ATP 耗竭与乳酸堆积可能在接近降脂有效浓度处即出现。验证要求：(1) 禁止仅用 CellTiter-Glo 判读活力——复合体I 抑制直接压低 ATP，会把在靶药理误判为毒性；须以 Hoechst 核计数或 CellTiter-Fluor(蛋白酶活性)为主读出，ATP 为辅；(2) 并行检测培养基乳酸/ECAR；(3) 严格要求 TI>5，若 TI<5 判为'毒性驱动'的假降脂'并淘汰。



#10 T4515

项目	内容
SMILES	CNC(=O)c1cccc(NC(=O)N2CCC(OC3C=CC=C(C=C3)Cl)CC2)c1
化学型	3-[[4-(2-氯苯氧基)哌啶-1-羰基]氨基]-N-甲基苯甲酰胺 (芳基脲-4-芳氧基哌啶)
理化性质	MW 387.87 LogP 3.77 TPSA 70.67 HBD 2 HBA 3 RotB 4 Csp3 0.3
打分	S_efficacy 0.983 S_safety 1.000 S_total 0.990 S_mech 0.613 S_nomination 0.801
最近参照药	Ervogastat (PF-06865571) (Tanimoto 0.307)

靶点假说：DGAT2 / SCD1

机制假说：芳基脲 + 4-芳氧基哌啶是 ervogastat (PF-06865571) 型 DGAT2 抑制剂的标志性药效团。抑制 DGAT2 阻断 DAG->TAG 酯化终末步骤，直接减少脂滴生成与 VLDL 分泌；DGAT2 抑制在临床上还可协同 ACC 抑制剂拮抗后者引起的高甘油三酯血症。若作用于 SCD1，则降低单不饱和脂肪酸(油酸/棕榈油酸)供应，限制 TAG 酯化底物。

提名理由：与 ervogastat 共享脲-哌啶醚核心骨架 (规则权重 0.68)；S_total=0.990、S_safety=1.000；LogP 3.77 与 TPSA 70.7 均在可接受区间；MW 388、无结构警示子、仅 1 个卤素；与参照集相似度 0.307，骨架新颖。

预测降脂效力：Moderate (S_efficacy=0.983, S_mech=0.613, S_nomination=0.801)

预测细胞毒性：低 (S_safety=1.000; 结构警示子=none; LogP=3.77; TPSA=70.67)

毒性风险提示：无结构警示子。类别提示：DGAT2 抑制在肝细胞中可能引起 DAG 蓄积，而 DAG 是 PKCepsilon 的激活剂并与胰岛素抵抗相关，建议在机制解卷积时同步用 LC-MS 脂质组学监测 DAG/TAG 比值变化，确认脂质流向而非仅看总脂滴信号。

8. 方法局限与风险声明

为便于评审方准确判断本工作的置信边界，明确列出以下局限：

- (1) 打分函数不含生物活性信息。赛题设定的 $S_{\text{efficacy}}/S_{\text{safety}}$ 完全由 LogP、TPSA、MW 等理化描述符构成，本质上刻画的是“类药性与暴露倾向”，而非“降脂活性”。其在本库上并列满分者达 554 个，判别力有限。本工作已通过引入相似性与药效团两层机制证据予以补偿，但这仍是基于先验知识的假说生成，不等价于活性预测。
- (2) 靶点假说为化学型推断，非实验测定。优势骨架规则给出的是“该分子长得像某类抑制剂”，命中规则不等于命中靶点。T15049(芳基乙酸-磺酰胺，亦见于前列腺素类似物) 与 T8701(哌啶甲酰胺，药效团较泛) 的靶点归属置信度明显低于 T2607(TZD)、T12092(statin 内酯) 与 T8532(双胍) 这类特异性极高的药效团。第 6.6 节的报告基因与 siRNA 实验是唯一的裁决手段。
- (3) 理化毒性启发式会系统性低估机制性毒性。 S_{safety} 只看结构警示子与脂溶性/极性，无法预见“在靶但有害”的情形。本工作已人工标注三个此类高风险分子：T8532(芳基双胍，苯乙双胍类，乳酸酸中毒风险)、T75436(亲脂性阳离子，线粒体蓄积)、T12092(statin, 甲羟戊酸耗竭)，并为每个给出了针对性的实验区分方案。若仅依赖代码输出而忽略这些注释，极可能得出错误的安全性结论。
- (4) 化学新颖性有限。本库为已知生物活性化合物库(流程从中回收出 7 个已上市/临床药物即为佐证)，故 Top 10 多为已知药效团的新组合而非全新骨架。“新颖性”在本报告中的含义是相对于 50 个参照药物集的 Tanimoto 距离，而非绝对的文献新颖性——参照集之外的已知药物(以及其代谢物、类似物)不会被自动剔除。推进任一候选前应对其 CAS 号做文献与专利检索，确认其 MASLD 适应症的开发状态。
- (5) 立体化学与互变异构未充分处理。Morgan 指纹默认不区分手性；库中部分记录为消旋体或未指定构型，而 TZD 的 C5 手性中心、statin 内酯的多个手性中心对活性影响显著，实际采购与测试时须确认立体化学。
- (6) 未做 ADMET 与聚集倾向的定量预测。本流程仅覆盖结构警示子层面，未纳入 CYP 抑制、hERG、微粒体稳定性等模型预测；这些在第 6.8 节以实验方式补齐。

附：全部中间结果与可复现代码

all_scored_molecules.csv (11,969 个通过过滤分子的完整打分与描述符)、gated_annotated.csv (2,496 个门槛内分子的机制证据注释)、positive_control_recovery.csv (阳性对照回收清单)、candidates.csv (Top 10 提名清单)、methodology_and_code.md (方法学描述与完整源码)、structures/ (Top 10 结构图)。全部随机性来源均已固定，重跑可得完全一致的结果。